台州路桥豪达（浙江）汽车配件有限公司
年产600万套FAKRA汽车线束生产基地建设项目
“11·26”较大物体打击事故调查报告

台州市政府事故调查组

2026年3月10日

目　录

一、事故基本情况……2
（一）事故发生单位及相关单位概况。……2
（二）事故项目基本情况。……4
（三）事故相关设备、人员及物品情况。……6
（四）事故发生单位安全管理情况。……10
（五）事发作业前准备情况及事故发生经过。……12
（六）事故现场情况。……14
（七）人员伤亡和直接经济损失情况。……15
二、事故应急处置及评估情况……16
（一）事故信息接报情况。……16
（二）现场应急处置情况。……16
（三）医疗救治和善后情况。……16
（四）事故应急及善后处置评估。……16
三、事故原因分析……17
（一）直接原因分析。……17
（二）事故相关鉴定、技术分析情况。……18
四、有关责任单位存在的主要问题。……21
（一）事故单位。……21
（二）有关监管部门及属地政府。……25
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议……26

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员。……26
（二）建议移送司法机关处理的人员。……26
（三）对有关公职人员的处理建议。……27
（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议。……27
（五）对事故有关责任单位的行政处罚建议。……29
（六）其他处理建议。……30
六、事故整改和防范措施……31
（一）夯实安全生产根基，树牢安全发展理念。……31
（二）深化治本攻坚行动，强化部门监管责任。……32
（三）筑牢基层安全防线，压实属地管理责任。……32
（四）构建全员防控体系，狠抓企业主体责任。……32

2025年11月26日13时03分，台州市路桥区螺洋街道豪达（浙江）汽车配件有限公司年产600万套FAKRA汽车线束生产基地建设项目（以下简称豪达建设项目）在施工过程中发生一起物体打击事故，造成3人死亡，直接经济损失约550万元。

事故发生后，省市两级高度重视，省安委办、市委、市政府领导先后作出重要批示，要求全力救治伤员，查明事故原因，做好善后处置。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，11月26日，台州市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市建设局、市总工会和路桥区政府等部门（单位）有关同志参加的台州路桥豪达（浙江）汽车配件有限公司年产600万套FAKRA汽车线束生产基地建设项目“11·26”较大物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），聘请建设、特种设备领域专家参与事故调查工作，并委托浙江省特种设备科学研究院对涉事混凝土泵车（以下简称泵车）的倾倒原因进行鉴定，鉴定期限为2025年12月8日至2026年1月12日。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、调阅资料、问询谈话、检验鉴定、专家论证等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，**台州路桥豪达（浙江）汽车配件有限公司年产**

600万套FAKRA汽车线束生产基地建设项目“11·26”较大物体打击事故是一起施工单位现场安全管理不到位,泵车操作人员违章冒险作业，在泵送作业过程中因现场设置的混凝土支墩（以下简称支墩）稳定性不足，失稳倾斜，泵车布料臂倾覆，造成作业人员死亡的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况。

1.建设单位。豪达（浙江）汽车配件有限公司（以下简称豪达公司），成立于2003年10月16日；统一社会信用代码：91331004754947823E；法定代表人：娄某某；企业类型：有限责任公司；注册地址：台州市路桥区螺洋汽车工业城；经营范围：汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，汽车零配件批发，汽车零配件零售。

2.施工单位。台州市建乐建设有限公司（以下简称建乐公司），成立于2004年7月14日；统一社会信用代码：9133100476521836XW；法定代表人：任某甲；企业类型：有限责任公司；注册地址：台州市路桥区新安西街588号；经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程等；资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级等；有效期：2024年11月27日至2029年11月26日；发证机关：浙江省住房和城乡建设厅。

3.监理单位。台州瑞远工程管理有限公司（以下简称瑞远公

司），成立于2019年2月13日；统一社会信用代码：91331004MA2DTM5R3U；企业类型：有限责任公司；法定代表人：喻某某；注册地址：浙江省台州市路桥区桐屿街道腾达西路588号蓝天水岸广场1幢911室。经营范围：建设工程监理；建设工程设计；工程造价咨询业务；资质类别及等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级；有效期：2021年12月10日至2026年12月9日；发证机关：浙江省住房和城乡建设厅。

4.混凝土供应单位。台州东鑫混凝土股份有限公司（以下简称东鑫公司），成立于2011年8月16日；统一社会信用代码：91331004580398747C；法定代表人：王某甲；企业类型：股份有限公司；注册地址：台州市路桥区峰江街道白枫桥居；经营范围：预拌商品混凝土；非预应力水泥预制品、陶粒增强加气砖块制造、销售；建筑材料、预拌砂浆、黄沙、石子、自保温墙体材料销售；资质类别：预拌混凝土专业承包不分等级；有效期：2025年3月19日至2030年3月19日；发证机关：台州市住房和城乡建设局。

5.泵送服务单位。台州鑫凯机械租赁有限公司（以下简称鑫凯公司），成立于2022年11月21日；统一社会信用代码：91331004MAC4P9W4X2；法定代表人：杨某；企业类型：有限责任公司；注册地址：台州市路桥区峰江街道峰江路28号；经营范围：机械设备租赁；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁等。

6.涉事泵车所属单位。台州俊益机械设备租赁有限公司（以下简称俊益公司），成立于2021年6月8日；统一社会信用代码：9133108MA2KBE7363；企业类型：有限责任公司；法定代表人：王某乙，注册地址：台州市温岭市箬横镇东洋里村东片215号，经营范围：机械设备租赁；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁等。

（二）事故项目基本情况。

1.项目概况。豪达建设项目位于台州市路桥区财富大道以东、灵山街以北地块，为地上五层，地下一层的生产厂房。项目总用地面积14.932亩，总建筑面积34934.64m²，其中地上建筑面积29186.92m²，地下建筑面积5747.72m²。建筑工程施工许可证（编号：331004202506230301）发证时间为2025年6月23日，发证机关为台州市路桥区住房和城乡建设局。工程项目于6月30日开工，11月26日施工进度为地下室顶板浇筑。



图 1 豪达建设项目具体位置

2.项目相关协议签订情况。

（1）建设工程施工合同订立情况。豪达建设项目由豪达公司采用邀请招标方式进行采购，最终确定建乐公司为项目中标单位，2025 年 6 月 18 日，豪达公司与建乐公司就该项目订立《建设工程施工合同》（GF-2017-0201），合同工期为 2025 年 6 月 30 日至 2026 年 9 月 30 日，合同金额为 7500 万元。

（2）混凝土供应合同订立情况。2025 年 6 月 1 日，建乐公司与东鑫公司就豪达建设项目订立《商品混凝土供应（加工）合同》（TZDXHNT-AA20250601）。合同约定由东鑫公司为建乐公司豪达建设项目供应混凝土并提供泵送，建乐公司负责提供符合泵车作业条件的场地并安排工人配合东鑫公司作业。且双方应共

同遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）等规范的规定。

（3）监理合同订立情况。2025 年 6 月 18 日，豪达公司与瑞远公司就豪达建设项目订立《建设工程委托监理合同》（GF-2012-0202），合同约定由瑞远公司为豪达建设项目提供工程监理服务。

（4）混凝土泵送租赁合同订立情况。2024 年 2 月 1 日，鑫凯公司与东鑫公司订立《混凝土泵送租赁合同》。合同约定由鑫凯公司为东鑫公司的混凝土提供泵送租赁服务，租赁费用按照混凝土泵送方量结算，租赁期限为 2024 年 2 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日。

（5）其他需要说明的情况。11 月 21 日，建乐公司要求东鑫公司提供最大布料高度 65 米的泵车用于 11 月 26 日混凝土浇筑作业，因东鑫公司无符合要求的泵车，遂通知鑫凯公司实施，鑫凯公司亦无相应泵车，因此鑫凯公司将 11 月 26 日的泵送租赁服务项目分包给俊益公司，由其提供涉事泵车和操作人员。俊益公司与鑫凯公司为长期合作关系，双方未签订书面协议。

（三）事故相关设备、人员及物品情况。

1.泵车情况。制造单位：三一汽车制造有限公司；车牌号码：浙 J10931；所有人：俊益公司；机动车种类：重型非载货专项作业；厂牌型号：三一 SYM5525THB。出厂日期为 2021 年 5 月 18 日，注册登记日期为 2021 年 6 月 22 日，最近一次检验合格

日期为2025年6月10日。泵车停放在项目北侧的施工道路上，事故发生后，泵车车头呈抬起状，向南侧倾斜，左侧两条支腿呈打开状态，右侧两条支腿未完全打开。



图2 涉事泵车前视图

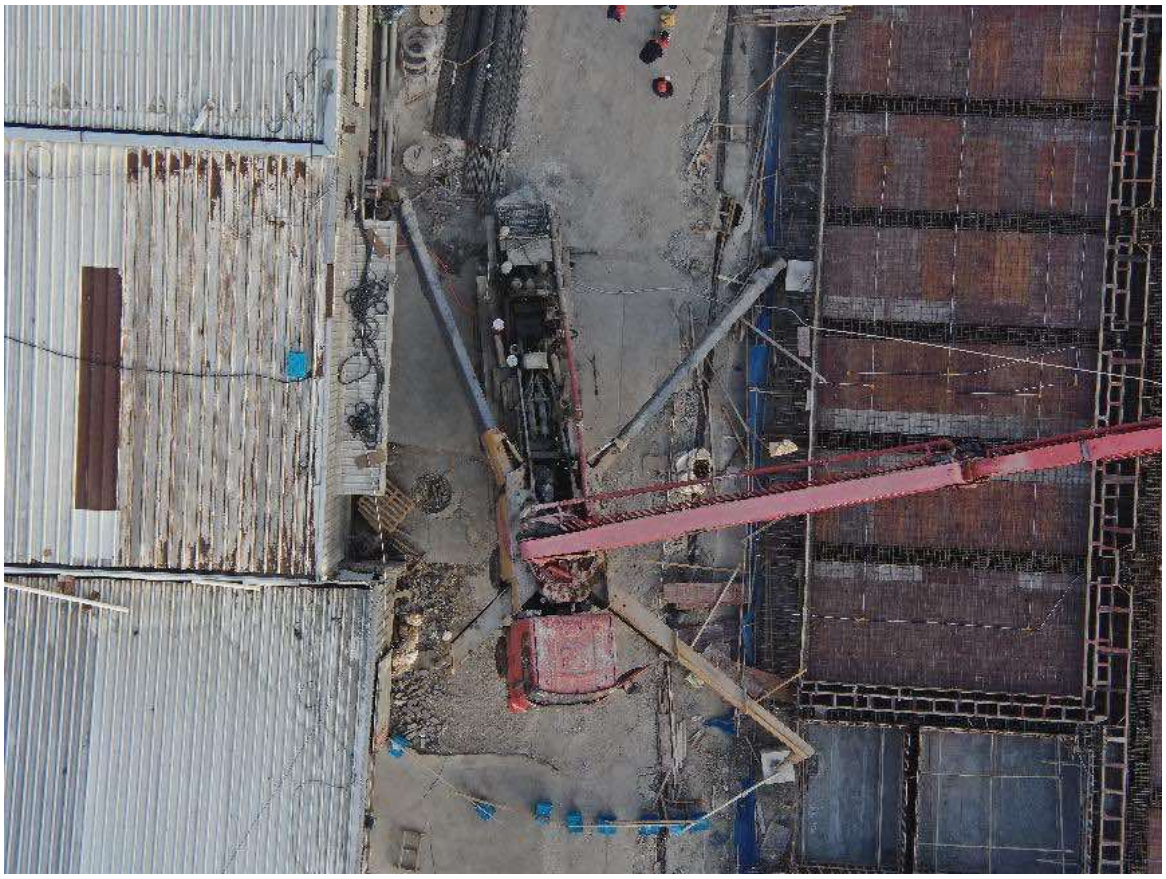


图 3 涉事泵车俯视图



图 4 涉事泵车布料臂示意图

2.泵车操作员情况。

（1）邓某某，男，汉族，身份证号：412702********0598，河南项城人，俊益公司泵车驾驶员兼操作员。驾驶证准驾车型为B2，持湖南省建培职业技能鉴定中心颁发的混凝土泵车岗位技能培训合格证书，未参加过预拌混凝土专用车辆驾驶员业务技能和安全知识培训、考证。

（2）陈某甲，男，汉族，身份证号：332623********1292，浙江温岭人，俊益公司泵车操作员。持湖南省建培职业技能鉴定中心颁发的混凝土泵车岗位技能培训合格证书。

2025 年 10 月 19 日，邓某某和陈某甲曾操作浙 J10931 泵车到豪达建设项目进行过地下室底板浇筑作业，也是采用支墩作为泵车支腿的支承面进行泵送作业。

3.支墩情况。涉事支墩为施工单位预制的混凝土构件，其长、宽均约 0.8 米、高度约 1.2 米，单个支墩重量约 1.5 吨。事故发生后，两个支墩仍留存在泵车南侧的基坑支护梁上，支墩下方垫有胶合板。经查明，自 2025 年 9 月以来，豪达建设项目曾多次采用支墩作为泵车支腿的支承面进行泵送作业。

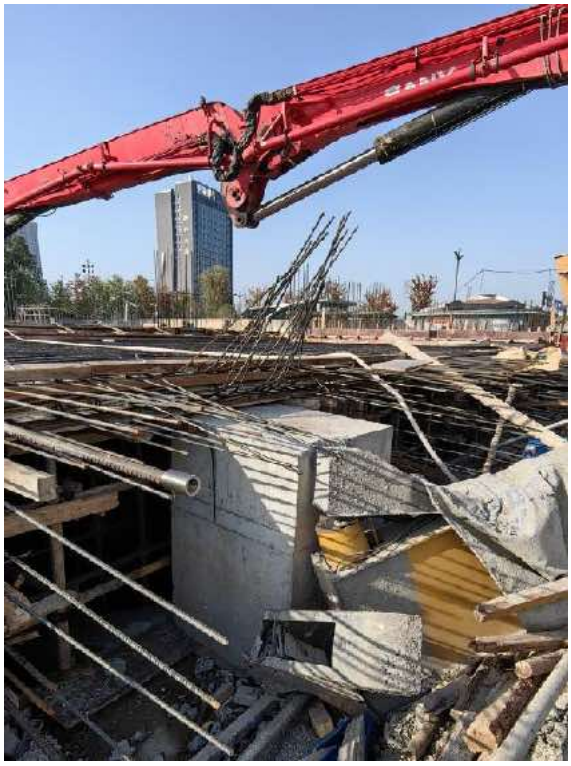




图 5 泵车左后侧支撑支墩　　图 6 泵车左前侧支撑支墩

（四）事故发生单位安全管理情况。

1.豪达公司。安排 2 名工作人员作为业主代表联系豪达建设项目，主要督促项目施工进度。委托瑞远公司对豪达建设项目施工安全进行监理。

2.建乐公司。（1）公司及项目管理架构。法定代表人任某甲不参与公司日常经营管理，总经理任某乙为公司实际控制人，负责全面工作，副总经理唐某某协助总经理履行安全生产管理职责，设质量安全科负责公司在建项目的安全生产管理工作。豪达建设项目施工项目部（以下简称施工项目部）除项目经理林某和专职安全管理人员（以下简称安全员）陈某乙外，项目技术负责人王某丙、施工员史某、安全员郑某某未实际到岗。**（2）相关制度建**

立及落实情况。建立了安全生产责任制度、规章制度和教育培训制度；混凝土浇筑作业前未编制混凝土浇筑专项施工方案，未对浇筑工人进行安全教育培训及技术交底；**（3）隐患排查治理情况。**10月17日东鑫公司已经告知采用支墩作为泵车支腿的支承面存在安全风险，未采取措施消除事故隐患。

3.瑞远公司。（1）公司及项目管理架构。法定代表人、总经理喻某某负责全面工作，豪达建设项目监理项目部（以下简称监理项目部）设总监理工程师1名、专业监理工程师1名、监理员2名。其中，项目备案的专业监理工程师阮某某和监理员马某某未实际到岗，监理单位另行安排监理员王某丁在豪达建设项目从事监理工作。**（2）监理职责落实情况。**监理项目部制定了安全监理规划、监理细则，开展安全监理巡查并编制了安全监理日志等管理台账。

4.东鑫公司。（1）公司管理架构。法定代表人、总经理王某甲负责全面工作；有1名安全员负责公司内部的安全生产管理工作；**（2）相关制度建立及落实情况。**建立了安全生产责任制度、规章制度和教育培训制度；未制定泵车安全操作规程；混凝土泵送作业前未制定作业安全方案；租赁泵车入场作业前未对泵车操作人员进行安全教育培训及风险告知；**（3）隐患排查治理情况。**10月17日已经发现采用支墩作为泵车支腿的支承面存在安全风险，对施工单位进行了口头提醒，未对后续整改情况进行跟进。

5.俊益公司。（1）公司管理架构。主营业务为泵车租赁，法

定代表人王某乙不参与公司日常经营管理，李某某为实际控制人，负责全面工作，公司未配备安全员；**（2）相关制度建立及落实情况。**无员工安全教育培训、应急预案、应急救援演练、日常安全检查等安全管理台账，建立了泵车安全操作规程；未对泵车操作人员进行安全教育培训。

6.鑫凯公司。（1）公司管理架构。主营业务为泵车租赁，法定代表人杨某不参与公司日常经营管理，高某为实际控制人，负责全面工作，公司未配备安全员；**（2）相关制度建立及落实情况。**无员工安全教育培训、应急预案、应急救援演练、日常安全检查等安全管理台账；未与俊益公司签订专门的安全生产管理协议，未对俊益公司的安全生产工作进行检查。

（五）事发作业前准备情况及事故发生经过。

1.事发作业前准备情况。（1）混凝土浇筑作业方案情况。2025年10月25日豪达建设项目《高大支模架专项施工方案》（以下简称“高支模方案”）经专家评审后由建乐公司报瑞远公司审查通过，根据方案，地下室顶板浇筑应安排泵车在项目南北两侧的施工道路上分段自西向东进行浇筑。**（2）混凝土泵送作业情况。**项目南侧施工道路被施工项目部作为钢筋、木板等物料堆场使用，大型施工车辆无法进入，又因项目北侧施工道路狭窄，无法满足泵车作业时支腿全幅展开的支撑要求，施工项目部、东鑫公司双方协商确定采用支墩作为泵车支腿的支承面进行泵送作业。**（3）事故前隐患治理情况。**2025年10月17日，东鑫公司总经理王

某甲通过其公司泵车操作人员得知采用支墩作为泵车支腿的支承面存在安全风险后，将相关风险告知了施工项目部安全员陈某乙，施工项目部、东鑫公司均未采取有效整改措施。

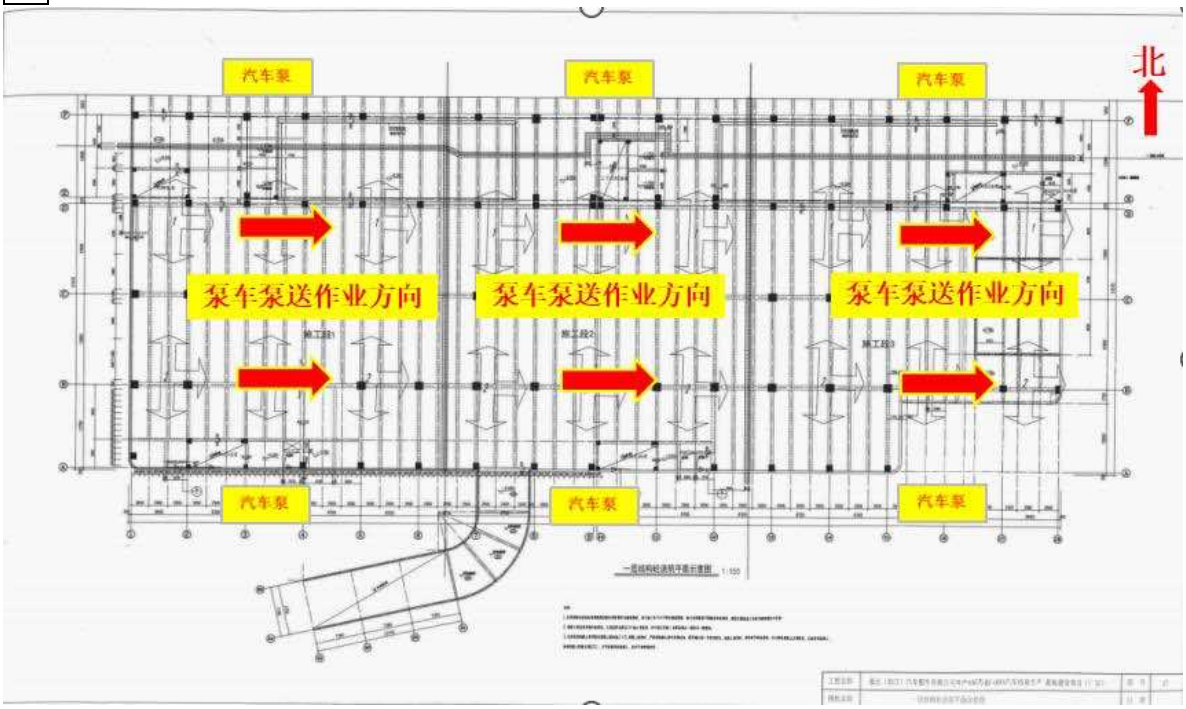


图 7 一层结构混凝土浇筑平面示意图

2.事故发生经过。11 月 26 日，豪达建设项目计划进行地下室顶板混凝土浇筑作业。6 时许，俊益公司泵车驾驶员邓某某驾驶浙 J10931 泵车与操作员陈某甲一起到达项目工地，在施工项目部现场人员引导下邓某某将泵车停放在项目北侧施工道路的预定作业位置准备进行架设。邓某某、陈某甲根据泵车左侧支腿的伸展情况与施工项目部现场人员确定了支墩放置的具体位置，而后双方协作完成了支墩放置及泵车架设工作。9 时许，邓某某、陈某甲确认泵车架设完毕后，开始进行泵送作业。13 时 02 分，位于泵车左后方的支墩失稳发生倾斜。13 时 03 分，泵车左后方

支腿从支墩滑落，导致泵车车身向南倾斜，泵车布料臂倾覆砸中下方的3名作业人员。

（六）事故现场情况。

事故现场位于豪达建设项目西南侧的地下室基础顶板面上，南北两侧均为施工道路，其中南侧施工道路堆放有钢筋、木板等物料。经现场测量，南侧道路东端入口宽度为11米，因被物料占用，事故发生时东端入口处实际宽度仅为6.1米。



图8 南侧施工道路现场照片

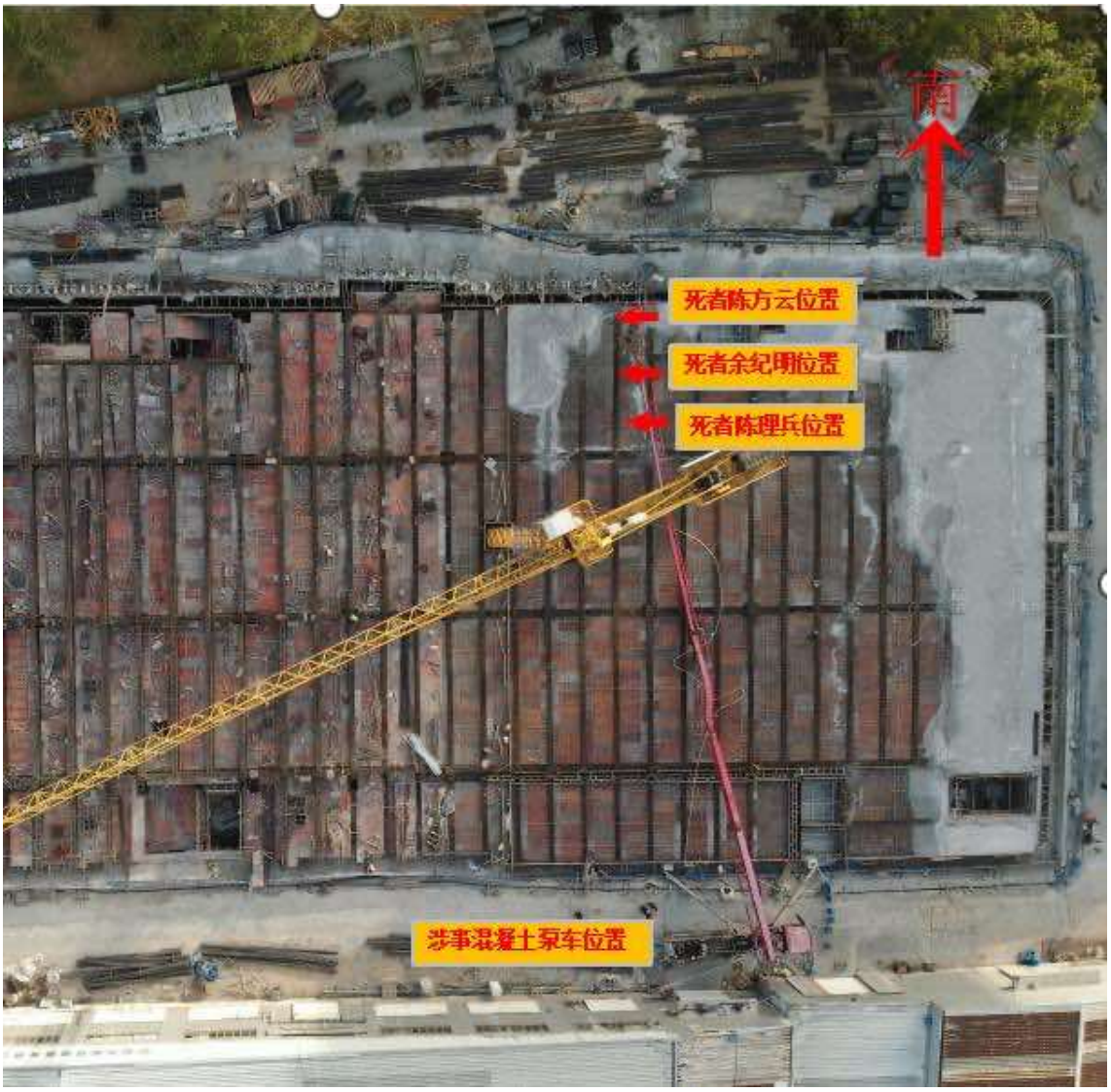


图 9 事故现场俯视图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况。

死亡人员 1：陈某乙，男，汉族，身份证号码 331004********2737，台州路桥人，施工项目部安全员。

死亡人员 2：陈某丙，男，汉族，身份证号码 332603********4932，台州路桥人，施工项目部混凝土浇筑工人。

死亡人员 3：余某某，男，汉族，身份证号码 332603********4595，台州路桥人，施工项目部混凝土浇筑工人。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等规定，经统计确认事故直接经济损失约550万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况。

11月26日13时26分，现场人员拨打110报警。13时50分，建乐公司总经理任某乙向路桥区住建局报告事故情况，路桥区住建局、应急管理局收到事故报告并核实后分别通过全国工程质量安全监管信息平台和全国突发事件应急指挥综合业务系统上报事故信息。

（二）现场应急处置情况。

事故发生后，现场人员立即拨打急救电话并组织施救，陈某乙、余某某于13时32分送达台州恩泽医疗中心抢救，陈某丙因身体被布料臂压住，经路桥区消防救援大队处理后于14时30分送达台州恩泽医疗中心抢救。路桥区住建局、应急管理局和螺洋街道办事处收到事故报告后，相关领导立即赶往事故现场组织救援。

（三）医疗救治和善后情况。

3名受伤人员均于11月26日下午经抢救无效死亡。路桥区政府随即成立了善后处置工作组，积极调解赔偿事宜。

（四）事故应急及善后处置评估。

事故调查组对事故应急及善后处置复盘评估认为，事故发生后相关部门及属地街道能第一时间赶赴事故现场开展救援及善

后处置，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理及舆情管控平稳有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。

本次事故的**直接原因为：**

施工单位未能提供满足泵车架设要求的作业场地，放任作业人员在臂架动作覆盖区域下方违规施工作业；施工单位、泵车操作人员协作进行泵车支腿架设时，将泵车支腿直接支承在未经加固处理的支墩上，支墩下方仅简单垫放了胶合板，未能构建起稳固的受力基础；泵车操作人员未在作业期间对泵车支撑状态进行时刻观察。在多重因素耦合下，导致事故发生。



图 10 13 时 02 分泵车左后方支墩发生明显倾斜



图 11 13 时 03 分泵车左后方支腿从支墩上滑落

（二）事故相关鉴定、技术分析情况。

1. 死因鉴定。根据台州市路桥区公安司法鉴定中心出具的鉴定意见，3 名死者均符合外力作用致颅脑、胸部联合损伤死亡。

2. 泵车倾倒原因鉴定。根据浙江省特种设备科学研究院出具的鉴定意见:（1）排除泵车车辆、设备故障等因素导致泵车倾倒的可能性。（2）涉事泵车倾倒的过程为施工单位未提供符合泵车架设条件的作业场地，用于承接泵车支腿的支墩未可靠搁置于坚实的基础上，且未采取可靠安全防护措施，泵车作业期间产生的脉动压力与臂架摆动形成动态作用，在该动态作用产生的冲击力下，泵车左后方支墩逐步向北侧位移。又因支墩北侧斜坡处并非坚实地面，在支墩在自重与动态荷载的共同作用下发生沉降，最

终泵车左后方支腿从支墩支承面滑落，引发泵车倾倒。

3.支墩失稳原因分析。根据事故调查组技术组专家分析，现场采用支墩作为泵车支腿的支承面，未经技术论证，存在重大缺陷。（1）支墩与支护梁未实现刚性连接，导致支撑结构整体稳定性不足，无法有效传递和分散荷载；支墩高度过高造成重心上移，在泵送作业等动荷载作用下，极易产生侧向晃动。（2）支墩底部放置胶合板作为垫层，因其材料本身摩擦系数较低，无法提供可靠的抗滑移约束，在施工荷载作用下，支墩与胶合板之间易发生相对位移，显著增加了支墩滑移的风险。

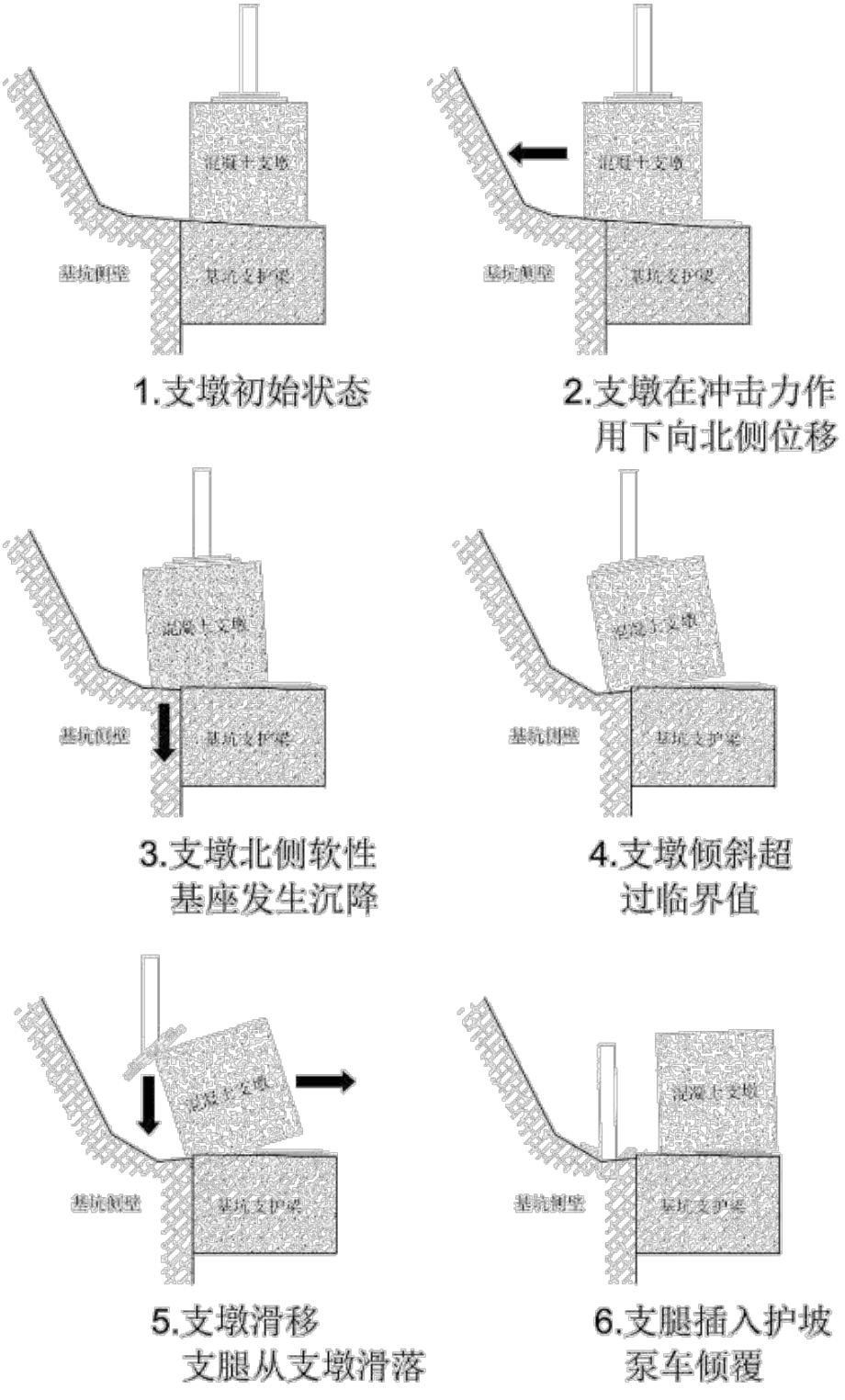


图 12 支墩倾倒过程示意图

四、有关责任单位存在的主要问题。

（一）事故单位。

1.建乐公司。（1）未有效履行项目施工现场安全管理职责。项目经理未按规定[1]履行项目施工安全管理职责；施工项目部未按规定[2][3][4]配备关键岗位人员[5]，技术负责人王某丙、安全员郑某某、施工员史某未实际到岗，施工管理工作由现场安全员兼任[6]；未按规定[7][8]对浇筑人员进行安全生产教育培训及技术交底。**（2）现场施工安全管理混乱。**未按规定[9]对泵送作业进行统一管理；放任作业人员违规[10][11]在臂架动作覆盖区域下方浇筑作

---

[1] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[2] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十三条第一款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

[3] 《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）第二十六条：施工总承包企业应当为项目配备专职安全生产管理人员，且施工期间在岗履职人员数量应当满足下列要求：（一）建筑工程、装修工程项目按照建筑面积配备：2.1万~5万平方米的项目不少于2人。项目实际面积达3.4万平方米。

[4] 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条：……（二）建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员，或其主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作。……

[5] 《台州市住房和城乡建设局关于印发台州市建设工程施工现场关键岗位人员管理办法的通知》（台建〔2018〕110号）第三条第二款：本办法所称的建设工程施工现场关键岗位人员（以下简称关键岗位人员），是指在建设工程施工现场从事工程项目管理的相关人员，包括项目负责人（含分包工程项目负责人）、项目技术负责人、质量员、专职安全生产管理人员（含分包工程专职安全生产管理人员）、项目总监理工程师等。

[6] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第三条第三款：专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，……

[7] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[8] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十七条：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训不合格的人员，不得上岗作业。

[9] 《中华人民共和国建筑法》（2019年）第四十五条：施工现场安全由建筑施工企业负责。……

[10] 《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T39757-2021）11.24：布料臂下严禁站人。

[11] 《混凝土泵车650C-10操作保养手册》2.12.6 臂架下和臂架上严禁站人：任何时候严禁人员站在臂架动作

业[12]；混凝土浇筑作业前未按规范[13]编制专项施工方案，也未按“高支模方案”中确定的泵车作业场地及浇筑工序作业[14]；未监督、配合东鑫公司制定泵送作业安全方案[15]；**（3）违章冒险作业。**未按合同约定[16]提供符合泵车架设条件的作业场地；已知采用支墩作为泵车支腿的支承面进行泵送作业存在安全风险[17]，未采取措施消除事故隐患[18]，多次违章冒险作业[19]。

2.东鑫公司。（1）安全生产主体责任未落实。未制定混凝土泵车安全操作规程[20]；未按规定[21]对泵车所属单位的操作人员

覆盖的区域下方。

[12] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十三条 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

[13] 《混凝土结构工程施工规范》（GB 506666－2011）3.1.5：施工单位应根据设计文件和施工组织设计的要求制订具体的施工方案，并应经监理单位审核批准后组织实施。

[14] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条第一款：施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。

[15] 《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T39757-2021）7.6：承租方/承包商应制定书面作业安全方案，无论单次浇筑还是一系列浇筑，每次混凝土泵送作业都应遵守该方案。

[16] 建乐公司与东鑫公司订立的《商品混凝土供应（加工）合同》第四条第二款：甲方必须在货到之前准备好泵车的停放位置和 50 吨搅拌车进出道路畅通、监视安全设备用水及夜间照明和其他附属设施，且必须符合施工及市容、环保等要求。否则由此引起的安全、经济、损失、相关处罚等与乙方无关，甲方负责。

[17] 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》（建质规〔2024〕5 号）第十五条：存在以下冒险作业情形之一的，应判定为重大事故隐患：（一）适用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等大型机械设备，未校核其运行路线及作业位置承载能力；……

[18] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[19] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……

[20] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……

[21] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第二十八条第二款:生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

进行安全教育培训。**（2）违章冒险作业。**泵送作业前未按规范[22]制定作业安全方案，未对采用支墩作为泵车支腿的支承面进行泵送作业的方案进行合理论证，未落实相应安全防护措施，多次违章冒险作业；发现采用支墩进行作业存在安全风险后，虽然告知了施工单位，但未跟进事故隐患整改落实情况[23]，也未将安全风险告知泵车操作人员[24]。

3.俊益公司。未确认现场作业条件及泵送作业安全方案[25]；使用未经业务技能和安全培训的驾驶人驾驶专用车辆[26][27]；未按规定对泵车操作人员进行安全教育培训[28]；未督促泵车操作人员严格执行泵车安全操作规程[29]；对泵车操作人员违章冒险作业

---

[22] 《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T39757-2021）7.6：承租方/承包商应制定书面作业安全方案，无论单次浇筑还是一系列浇筑，每次混凝土泵送作业都应遵守该方案。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。.....

[24] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[25] 《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T39757-2021）10.1：在设备到达施工现场之前，承租方/承包商应根据现场地面的承载力、混凝土浇筑的距离、混凝土搅拌车的进出通道以及操作者的工作位置等情况，经与供方讨论后确定设备的安置位置。

[26] 《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》（2021 年）第十七条第三款：专用车辆所有人或者管理人应当使用经过业务技能和安全培训的驾驶人驾驶专用车辆。专用车辆驾驶人应当参加业务技能和安全培训，掌握操作技能，提高安全生产能力。

[27]《浙江省散装水泥预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆驾驶员业务技能和安全知识培训证及档案管理办法》（2022 年 4 月 6 日发布）四、培训档案及培训证的使用和管理：1.专用车辆所有人或者管理人应当使用经过业务技能和安全培训的驾驶员驾驶专用车辆。未参加培训的驾驶员，不得上岗驾驶专用车辆。

[28] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[29] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

失管[30]。

4.瑞远公司。监理项目部未按规定[31]配备关键岗位人员，专业监理工程师及项目备案的1名监理员未实际到岗履职;未按规定[32]对项目安全生产情况进行有效监理,未督促施工单位在混凝土浇筑作业前编制专项施工方案，未督促施工单位按照“高支模方案”确定的作业场地及混凝土浇筑工序进行施工，未及时发现并制止浇筑人员在臂架动作覆盖区域下方违规作业和违规采用支墩作为泵车支腿的支承面进行泵送作业的行为;对施工项目部部分备案人员未实际到岗履职的问题,未督促[33]施工单位整改到位。

5.鑫凯公司。将泵送租赁服务项目分包给俊益公司未明确各自的安全生产管理职责,且未对俊益公司的安全生产工作进行管理。

6.豪达公司。未督促、检查施工项目部、监理项目部关键岗位人员的配备和到岗履职情况[34][35]。

---

[30] 《中华人民共和国安全生产法》(2021年)第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：.....(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；.....

[31] 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[32] 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第十四条第一款：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

[33] 《台州市住房和城乡建设局关于印发台州市建设工程施工现场关键岗位人员管理办法的通知》(台建〔2018〕110号)第十六条：监理项目部应加强对施工项目部关键岗位人员到岗和履职情况的检查。项目总监理工程师应当安排专人检查并形成检查记录。发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按照规定履行职责的，项目总监理工程师应当签发整改单责令其改正，并报告建设单位。

[34] 《浙江省住房和城乡建设厅关于落实建设单位工程质量首要责任的实施意见》(2021年12月16日发布)二、强化施工全过程质量管理(三)加强施工过程质量管控。.....建设单位应当强化合同履约管理，建立健全合同履约

（二）有关监管部门及属地政府。

1.台州市路桥区住房和城乡建设局。履行建设工程安全生产监管职责不到位[36][37]。未有效督促施工单位、监理单位落实施工现场安全管理及监理职责[38]，对施工项目部、监理项目部关键岗位人员长期缺位[39]，施工现场安全管理混乱、未按方案施工、违章冒险作业等问题失管。尽管自2025年以来每季度开展的房屋建筑和市政工程安全生产大检查都将关键岗位人员配备、到岗及履职情况、施工安全管控等列为检查重点，但工作成效不显著。指导属地街道开展日常巡查工作不力[40]，2025年以来未对属地街道开展过建筑安全管理业务培训。

2.台州市路桥区商务局。督促东鑫公司落实安全生产主体责

评价机制和人员考核管理制度，按照合同与有关规定检查项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人，以及项目总监、总监代表等关键岗位人员配备和到岗履职情况。……

[35] 《台州市住房和城乡建设局关于印发台州市建设工程施工现场关键岗位人员管理办法的通知》（台建〔2018〕110号）第十七条：建设单位应对施工项目部、监理项目部关键岗位人员配备和到岗履职情况进行检查，并形成检查记录。发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按照规定履行职责的，应当责令其改正；对拒不改正的，应当及时报告工程所在地建设（建筑业）主管部门。

[36] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第四十条第二款：县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。……

[37] 《台州市路桥区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》（路区委办室〔2019〕22号）第三条：……（三）……负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设的安全生产管理工作。……

[38] 《中华人民共和国建筑法》（2019年）第四十五条：施工现场安全由建筑施工企业负责。……

[39] 《台州市住房和城乡建设局关于印发台州市建设工程施工现场关键岗位人员管理办法的通知》（台建〔2018〕110号）第十八条：各地建设（建筑业）主管部门和建设工程质量监督机构在日常监督检查、各类检查时，应当将施工项目部、监理项目部关键岗位人员配备、到岗履职情况作为检查重点，作为评价项目质量安全保证体系运行情况、施工企业安全生产条件的重要依据。施工项目部、监理项目部关键岗位人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按照规定履行职责的，应当责令其改正，并按照规定对企业和关键岗位人员进行信用处理；违反法律法规规章规定的，应当依法查处。

[40] 《螺洋街道配合履职事项清单》序号61 建筑工程质量安全管理 上级部门职责：2.对建筑质量安全管理进行业务培训和指导。

任不力[41][42][43]，对东鑫公司未制定泵车安全操作规程的情况失察，对混凝土企业泵送作业未制定作业安全方案这一普遍性问题监管缺失，组织预拌混凝土专用车辆驾驶人业务技能与安全培训工作不到位，未将辖区内第三方专用车辆驾驶员全部纳入培训范围。

3.台州市路桥区螺洋街道办事处。未有效落实属地安全监管职责[44]。协助建设部门履行安全生产监督管理职责不到位[45]，未采取措施解决工作人员巡查专业性不足的问题，事故发生前曾多次对豪达建设项目进行巡查均未发现问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员。

陈某乙，男，施工项目部安全员。未及时制止混凝土浇筑工人在臂架动作覆盖区域下方施工的违规行为，明知采用支墩作为泵车支腿的支承面进行泵送作业存在安全风险，未采取措施消除

---

[41] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第三条第三款：安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

[42] 《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》（浙江省人民代表大会常务委员会公告第48号）第五条第一款：县级以上人民政府散装水泥主管部门主管本行政区域内散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展和应用的管理工作，其所属的散装水泥管理机构按照规定职责承担具体工作。散装水泥管理机构工作经费列入同级财政预算。

[43] 《台州市路桥区人民政府办公室关于印发路桥区规范预拌混凝土市场秩序加强行业管理的实施意见的通知》（路政发〔2020〕5号）三、依法加强混凝土行业监管（一）开展多部门协作监管。.....区商务局为预拌混凝土行业的主管部门，牵头各职能部门开展行业日常监督管理，负责预拌混凝土建设项目的初审及批复、相关管理部门的协调，引导行业健康有序发展；.....

[44] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[45] 《螺洋街道配合履职事项清单》序号61 建筑工程质量安全管理 街道配合职责：3.开展日常巡查，.....对限额以上工程建筑工地发现的问题，及时上报部门。

事故隐患，违章冒险作业，导致发生事故，鉴于已在事故中死亡，不予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员。

1.邓某某，男，俊益公司泵车驾驶员兼操作员。明知采用支墩作为泵车支腿的支承面进行泵送作业不符合安全操作规程要求，仍违章冒险作业；发现浇筑工人违规在臂架动作覆盖区域下方施工未及时停止作业[46][47]，导致发生事故，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。

2.陈某甲，男，俊益公司泵车操作员。明知采用支墩作为泵车支腿的支承面进行泵送作业不符合安全操作规程要求，仍违章冒险作业；作业过程中未时刻观察泵车支撑情况[48][49]，擅离职守，导致发生事故，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。

（三）对有关公职人员的处理建议。

对在事故调查过程中发现的有关部门的公职人员履职方面存在的问题线索及相关材料移交纪委监委机关，对相关人员依纪依规进行问责处理。

---

[46] 《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T39757-2021）4.3 操作者的职责：a)根据制造商的使用说明书和作业安全方案负责设备的安置和安全操作；……

[47] 《混凝土泵车 650C-10 操作保养手册》3.危险区：……泵车操作员负责泵车使用过程中设备危险区的安全，不管在任何时候，泵车操作员需掌握危险区的所有情况。

[48] 《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10-2011）5.1.4 混凝土泵的操作应严格按照使用说明书和操作规程进行。

[49] 《混凝土泵车 650C-10 操作保养手册》4.3.4 支承地面 2.地面稳定性：……施工过程中，要时刻观察支承地面的稳定性；……

4.8.2 臂架和支撑油缸的自发运动：……在泵车作业过程中，操作人员必须一直监控臂架、支腿状态，必要时，重新调整臂架油缸和支腿支撑油缸。

（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议。

1.任某乙，男，建乐公司总经理、实际控制人。未有效履行企业主要负责人安全生产管理职责，未严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患，导致发生事故，建议路桥区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

2.唐某某，男，建乐公司副总经理。协助主要负责人履行安全生产管理职责不力，未深入检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，导致发生事故，建议路桥区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

3.林某，男，施工项目部项目经理。未全面履行项目负责人施工安全管理职责，督促、检查本项目安全生产工作不力，对施工项目部关键岗位人员长期缺位，现场安全管理混乱、未按施工方案施工、长期违章冒险作业等问题失察失管，导致发生事故，建议路桥区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

4.陈某丁，男，豪达建设项目施工出资人。督促、检查本项目安全生产工作不力，对施工项目部关键岗位人员长期缺位，现场安全管理混乱、未按施工方案施工、长期违章冒险作业等问题失察失管，导致发生事故，建议路桥区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

5.陈某戊，男，豪达建设项目施工出资人。督促、检查本项

目安全生产工作不力，对施工项目部关键岗位人员长期缺位，现场安全管理混乱、未按施工方案施工、长期违章冒险作业等问题失察失管，导致发生事故，建议路桥区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

6.王某甲，男，东鑫公司总经理。未有效履行企业主要负责人安全生产管理职责，未严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患，放任泵车操作人员违章冒险作业，导致发生事故，建议路桥区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

7.李某某，男，俊益公司负责人。未有效履行企业主要负责人安全生产管理职责，未严格督促、检查本单位的安全生产工作，未对泵车操作人员进行安全教育培训，对泵车操作人员违章冒险作业行为疏于管理，导致发生事故，建议路桥区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

8.喻某某，女，瑞远公司总经理。未有效履行企业主要负责人安全生产管理职责，督促、检查本单位监理工程安全生产工作不力，未督促监理人员正确履职，放任监理项目部关键岗位人员长期缺位，导致发生事故，建议路桥区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

9.王某戊，男，监理项目部总监理工程师。履行建设工程安全生产监理职责不力，对施工现场安全管理混乱、无方案施工、违章冒险作业等问题失控漏管，导致发生事故，建议路桥区应急

管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

（五）对事故有关责任单位的行政处罚建议。

1.建乐公司。未有效履行施工现场安全管理职责，现场施工安全管理混乱，未对派遣人员进行安全教育培训，未采取措施消除事故隐患，对事故发生负有责任，建议路桥区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

2.东鑫公司。未有效履行安全生产主体责任，未对从业人员进行安全教育培训，未制定泵车安全操作规程，未及时消除事故隐患，对事故发生负有责任，建议路桥区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

3.俊益公司。未有效履行安全生产主体责任，未对从业人员进行安全教育培训，未督促泵车操作人员严格执行本单位安全操作规程，对事故发生负有责任，建议路桥区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

4.瑞远公司。未有效履行工程监理单位安全生产监理职责，未制止和纠正违章冒险作业、违反操作规程的行为，对事故发生负有责任，建议路桥区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

5.鑫凯公司。未与承包单位明确各自的安全生产管理职责，且未对承包单位的安全生产工作进行管理，建议路桥区政府确定监督管理部门依法依规进行处理。

（六）其他处理建议。

1.责成路桥区住建局、商务局、螺洋街道办事处向路桥区政府作出深刻检查并抄送路桥区安委办。

2.责成路桥区政府向台州市政府作出检查并抄送台州市安委办。

3.对事故有关责任单位和责任人员的有关证照、执业资格和岗位证书，建议由建设部门依法处理。

4.对豪达公司未督促、检查施工项目部、监理项目部关键岗位人员配备和到岗履职情况的问题建议路桥区住建局对其进行处理。

5.对豪达建设项目监理项目部监理员林某乙、王某丁履行建设工程安全生产监理职责不力，未及时发现并制止混凝土浇筑工人违规泵送作业的问题，建议瑞远公司对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

（一）夯实安全生产根基，树牢安全发展理念。

路桥区政府及其相关部门、企业应深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚持“人民至上、生命至上”的原则，牢固确立“100-1=0”及“隐患即事故”的底线思维，深刻吸取事故教训，坚决摒弃麻痹思想。**路桥区政府**要以省安委会安全生产隐患大排查大整治挂牌督办为契机，针对此次事故所揭示的深层次问题与薄弱环节，迅速部署开展生产安全事故警示教育及岁末年初重点行业领域安全生产专项整治行动，全面压实行业监管部门、属地政府及企业的安全责任。同时，持续优化安全

监管体系，明确建设工程机械设备租赁单位的监管部门，厘清安全监管职责，提升安全监管效能，坚决防范和遏制各类安全事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定。

（二）深化治本攻坚行动，强化部门监管责任。

各相关部门需以更加坚定的担当扛起安全监管职责，守好自己的“责任田”，以更加精准的措施督促指导企业履行安全生产主体责任。**路桥区住建局**需认真贯彻落实《全市打赢建设施工安全生产翻身仗专项行动方案》，进一步强化建设施工安全风险防范工作，督促施工单位、监理单位切实履行施工现场安全生产管理及监理职责。针对当前建设项目中关键岗位人员未实际到岗履职、现场安全管理缺位、无专项施工方案施工等突出问题，应对辖区内房屋市政工程项目开展“拉网式”排查与“清单化”整治，坚决消除管理盲点，严防“失察漏管”情况发生，全力保障辖区内房屋市政工程生产安全。**路桥区商务局**要切实履行预拌混凝土行业安全管理职责，督促混凝土企业健全安全管理制度，严格落实对预拌混凝土专用车辆驾驶人的培训与管理工作。要加强与建设部门的协同配合，形成监管合力，坚决消除监管盲区。

（三）筑牢基层安全防线，压实属地管理责任。

路桥区螺洋街道办事处应切实提高政治站位，强化组织领导，研究制定行之有效的安全生产管控措施，压实属地管理责任。要充实配强安全监管力量，充分发挥“日常巡查、专项检查、随机抽查”的叠加作用，进一步提升安全监管效能，做到从严“管理”

加大监督执法力度、提前“预防”消除安全隐患、精准“治理”提升应急能力三位一体，务求实效筑牢安全防线。

（四）构建全员防控体系，狠抓企业主体责任。

各方主体需健全风险管控与隐患排查治理双重预防机制，切实促进企业安全生产责任全员覆盖、全岗位落实，构建全方位、全链条、全覆盖的安全生产责任体系。严格执行从业人员“三级”安全教育培训，确保作业人员熟知岗位安全风险、掌握必备安全技能。强化施工现场标准化管理，依据安全技术规范要求，细致检查各类设备设施及现场施工条件，逐项落实安全防护措施，坚决杜绝“三违”行为，严防同类事故再度发生。